Guion de la presentación DomoVida · versión de 7 minutos (ensayo 11/11, corregida el 8/11)

Versión con las correcciones del ensayo del domingo 8/11. Di cada bloque con tus palabras; entre corchetes, el tiempo aproximado. Total: unos 7 minutos.

Los 8 números que debes saber:

54 milisegundos (servidor en Santiago) · más de 1,5 segundos antes (EE. UU. y Brasil)

7 cuidadores · SUS 92,1 de 100 (meta 70)

20 usuarios a la vez, 0 errores · 30 de 30 avisos al celular

24 historias de usuario, 21 terminadas · 175 commits

1. Portada

[20 s] Buenas tardes, profesor Cristian, compañeros. Mi nombre es Andrés Vergara Acevedo. Mi proyecto se llama DomoVida y cuida a personas mayores que viven solas. Funciona sin cámaras y avisa al cuidador en el momento de la caída.

2. Integrantes

[15 s] Este es un proyecto individual: asumí tres roles, Product Owner, Scrum Master y desarrollador. Mi formación como tecnólogo en informática biomédica me ayudó a entender el área de la salud.

3. Descripción del proyecto

[25 s] Chile envejece rápido: casi un tercio de la población tendrá 60 años o más en 2050, y uno de cada tres mayores de 65 se cae al año. Quien vive solo puede pasar horas en el suelo. Las cámaras podrían ayudar, pero a nadie le gustaría que grabaran a su mamá bañándose o vistiéndose. DomoVida no graba: funciona solo con sensores, avisa en segundos y sigue funcionando aunque se corte internet.

Ojo: no digas «como todos sabemos»; parte directo con el dato.

4. ¿Cómo funciona DomoVida?

[20 s] ¿Cómo funciona DomoVida? Primero, el sensor detecta la caída. Segundo, el servidor aplica la regla de alerta. Tercero, el aviso llega al panel y al celular, y eso toma solo 54 milisegundos. Cuarto, el cuidador la atiende.

Ojo: los 54 ms son hasta que el aviso llega al panel; no incluyen al cuidador.

5. Objetivos

[20 s] El objetivo general fue construir un sistema que detectara riesgos y avisara al cuidador, protegiendo los datos. Lo dividí en tres objetivos con metas medibles, y los tres se cumplieron: el primero, detectar los eventos de riesgo; el segundo, proteger los datos y seguir funcionando sin internet; y el tercero, el panel del cuidador y los avisos.

6. Alcances y limitaciones

[20 s] El prototipo incluye todo el software funcionando, con sensores simulados. Lo que queda para después es el hardware real, la inteligencia artificial y un piloto en hogares. Y lo digo claro: no reemplaza la atención médica.

7. Metodología

[20 s] Trabajé con Scrum adaptado a una sola persona: sprints de tres semanas, cada uno con planificar, construir, probar y mejorar. Todo está en GitHub: el tablero Kanban, el backlog, las fichas de sprint y un registro de pruebas con evidencias.

8. Sprints

[15 s] El proyecto tiene 15 semanas: cuatro sprints completos, un sprint de cierre y la defensa ante la comisión. El avance fue más rápido de lo previsto: las pruebas de carga y con usuarios se adelantaron al Sprint 4.

Ojo: son CINCO sprints en 15 semanas (ya no seis).

9. Tablero Kanban

[15 s] El trabajo se gestionó en un tablero Kanban público en GitHub: 24 historias de usuario, 21 terminadas, y 175 commits que dejan todo trazable.

Pronuncia «Kan-ban» (Canva es otra aplicación).

10. Cronograma

[15 s] Este es el cronograma de 15 semanas: lo claro es lo planificado y lo oscuro lo realizado. Varias etapas se adelantaron. Hoy estamos en el sprint de cierre: la próxima semana es la Nota 3 y después, la comisión.

Truco: oscuro = ya pinté = hecho.

11. Arquitectura

[25 s] Los sensores del hogar envían sus datos con una clave. El servidor está en Oracle Cloud, región Santiago. Caddy da la conexión segura, y la API FastAPI con su base SQLite están en la misma

máquina: por eso la alerta llega en 54 milisegundos. (pausa) De ahí sale al panel en vivo y al celular. Render y Supabase guardan una copia en la nube.

Si preguntan por qué Oracle: está en Santiago, cerca de los usuarios, y es gratuito para siempre (Always Free).

12. Modelo de datos

[20 s] El modelo tiene tres tablas: sensores, eventos y alertas. Cada evento lleva un identificador único para que la sincronización no duplique los datos, y la tabla de alertas registra quién atendió y cuándo. La misma estructura funciona en SQLite y en PostgreSQL, y se expone en el estándar de salud HL7 FHIR.

Pronuncia «Póstgres» y «ache ele siete fáier».

13. Tecnologías

[20 s] Usé tecnologías abiertas. Python y FastAPI en el servidor. SQLite y PostgreSQL para los datos. React con TypeScript en el panel. Oracle Cloud, Docker y Caddy en la infraestructura. Para integrarse con salud, HL7 FHIR. Y la calidad se probó con Locust.

Haz una pausa corta después de cada grupo. Pronuncia «Lócust».

14. Seguridad y privacidad

[20 s] La privacidad está desde el diseño. No hay cámaras ni micrófonos. Solo los sensores con clave pueden enviar datos, y solo el cuidador con sesión puede verlos. Los datos se seudonimizan, y la persona acepta un consentimiento informado, según la Ley 21.719.

15. Demostración

[60 s] Video de la demostración (clic en el video para reproducir, 27 s). Narra mientras corre: «Aquí el panel está en verde, con 8 de 8 sensores.» «Se genera una caída y aparece en rojo al instante.» «El aviso llega al celular del cuidador, como verán en la siguiente lámina.» «La marco como atendida y queda registrado quién y a qué hora.»

Ojo: en el ensayo no se muestra el sistema corriendo; el video está dentro de esta lámina. Para la comisión (demo en vivo) se usan los mismos 4 pasos.

16. Panel del cuidador

[15 s] Así se ve el panel: en verde cuando todo está bien, y en rojo, al instante, cuando hay una caída. El cuidador la atiende con un clic.

17. Aviso al celular y semáforo

[15 s] El aviso llega al celular del cuidador en el mismo segundo. Y si un sensor deja de enviar datos, el resumen se pone amarillo e indica cuál y desde qué hora. Así, el sistema avisa solo cuando algo requiere atención.

18. Resultados

[25 s] Los resultados se midieron. Con el servidor en Santiago, la alerta llega en 54 milisegundos; con los servicios en Estados Unidos y Brasil tardaba más de un segundo y medio. Con 20 usuarios a la vez no hubo errores. Llegaron los 30 avisos al celular. (pausa) Y sin internet, las caídas se sincronizaron después, sin duplicados.

19. Validación SUS

[20 s] Siete cuidadores reales probaron el sistema. El puntaje de usabilidad fue noventa y dos coma uno de 100, un nivel excelente, sobre la meta de 70. Un participante valoró justamente que no se grabe imagen ni sonido de su madre.

20. Obstáculos

[20 s] Hubo obstáculos y cada uno dejó una mejora. La alerta era lenta, y la llevé a Santiago. Encontré brechas de seguridad, y las cerré. Corregí los datos inconsistentes con migraciones. Los cuidadores detectaron problemas que se convirtieron en mejoras. Y organicé mi trabajo en bloques según mis turnos.

21. Preguntas

[5 s] Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas.